

Méthodes issues de la théorie des graphes pour décrire, générer ou résoudre un labyrinthe

*Stage proposé par Carla Selmi,
carla.selmi@univ-rouen.fr*

Les labyrinthes ont fascinés les humains depuis l'Antiquité. De symbole spirituel au Moyen Âge, le labyrinthe devient un puzzle à la Renaissance. Au même temps, il change de structure, en passant d'une structure unicursale, c'est-à-dire caractérisée par un chemin en forme de spirale qui s'enroule vers le centre, à multicursale, c'est-à-dire avec plusieurs chemins qui mènent à la même sortie.

La théorie des graphes, née en 1736 avec un travail de Léonard Euler, a permis de formaliser le labyrinthe en termes de "praticabilité", c'est-à-dire en donnant des informations sur les chemins et les intersections présents dans le labyrinthe et aidant à formaliser mathématiquement des problèmes tels que la construction ou la sortie d'un labyrinthe.

Le but de ce projet est d'implanter en Python les différentes méthodes, issues de la théorie des graphes, de génération, construction et de résolution d'un labyrinthe.

Bibliographie et Webgraphie

1. *T. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithm, Massachusetts, MIT Press, 2009*
2. www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm
3. www.datagenetics.com/blog/november22015/index.html
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisation_math%C3%A9matique_d'un_labyrinthe
5. https://members.loria.fr/VThomas/mediation/ISN2019_labyrinthe/
6. <https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html>

Nombre d'étudiants: 3